

Aufgabe 27 (Teil 2, Best-of-Wertung)

Zeit-Geschwindigkeit-Diagramm

a1) $d = 36 + \int_6^{t_1} v_2(t) dt$

oder:

$$d = 36 + 12 \cdot (t_1 - 6)$$

a2) $36 + 12 \cdot 4 - \int_0^{10} 0,12 \cdot t^2 dt = 44$

Die Strecke ist um 44 m länger.

a1) Ein Punkt für das Angeben der richtigen Formel.

a2) Ein Punkt für das richtige Berechnen.

b1) I: $v_1(6) = 12$

II: $v_1'(0) = 0$

III: $v_1''(3) = 0$

oder:

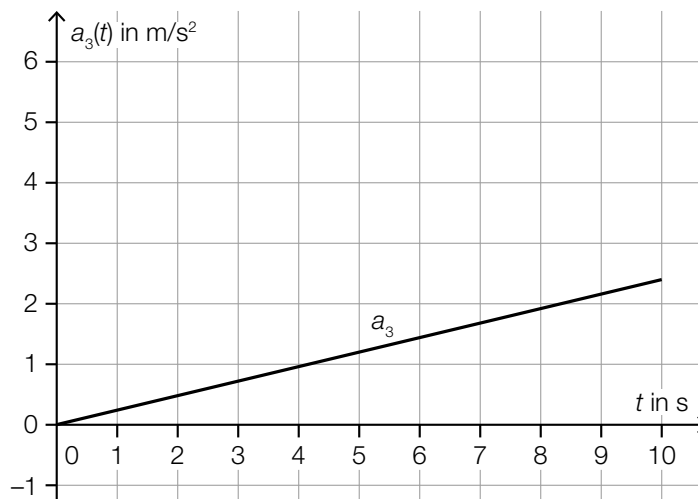
I: $216 \cdot p + 36 \cdot q + 6 \cdot r = 12$

II: $r = 0$

III: $18 \cdot p + 2 \cdot q = 0$

b1) Ein Punkt für das richtige Aufstellen des Gleichungssystems mit drei Gleichungen, ein halber Punkt für nur zwei richtige Gleichungen.

c1)



c1) Ein Punkt für das richtige Einzeichnen des Graphen.